

Rapport du Projet JEE

ABDELMALEK Mehdi

HANIA Haitam

ILBOUDO Jean-Claude

SWICZKA Adam

TARMIDI Saad



Professeur : MR HADDACH Mohamed

UE : Informatique

CY Tech — CY Cergy Paris Université

Année universitaire 2025-202

Table des matières

.....	1
Rapport du Projet JEE.....	1
.....	1
1. Introduction et Contexte	3
2. Choix du thème du projet.....	3
3. Outils et technologies choisis	4
4. Répartition du Travail et Organisation de l'Équipe.....	4
4.1 Équipe Backend – JEE/Hibernate & Spring Boot	5
Contributions principales :	5
1. Conception du Modèle et Architecture JEE/Hibernate	5
2. Migration vers Spring Boot.....	5
4.2 Équipe Frontend – HTML/CSS/JS (JEE) & Angular	5
Contributions principales :	6
1. Développement de l'interface utilisateur (version JEE JSP)	6
2. Accessibilité et Design.....	6
3. Dynamisation avec JavaScript.....	6
4. Migration Angular (version Spring Boot).....	6
4.3 Collaboration Transversale.....	6
Exemples de collaboration :	6
7. RÔLES & PERMISSIONS	7
Rôles disponibles	7
6. Conclusion et perspectives.....	8
ANNEXE 1 : MCD.....	9
ANNEXE 2 :Diagramme de classes :.....	10

1. Introduction et Contexte

Présentation générale du projet

Dans le cadre de la digitalisation des processus internes d'une entreprise, un projet a été lancé visant à développer une application JEE permettant de gérer efficacement les ressources humaines, les départements, les projets internes ainsi que la génération des fiches de paie mensuelles. Ce système sera utilisé par l'administrateur, les responsables RH et les chefs de projet pour automatiser et simplifier la gestion des employés et des départements, tout en facilitant l'accès aux données essentielles sur les projets et les fiches de paie.

Objectifs et enjeux

L'objectif principal de ce projet est de permettre aux responsables d'administration RH de gérer les employés, les départements, les projets, et de produire des fiches de paie mensuelles. Cette application vise à améliorer la productivité, à réduire les erreurs humaines et à offrir un accès centralisé à toutes les données pertinentes.

Contexte de la digitalisation des processus internes

Dans un environnement professionnel de plus en plus digitalisé, l'automatisation des processus administratifs est devenue une nécessité. Cette application vise à remplacer les processus manuels, offrir une meilleure traçabilité et sécurité des données tout en optimisant la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise.

2. Choix du thème du projet

Description du système de gestion des ressources humaines

Ce projet consiste en la création d'une application web qui permet de gérer de manière centralisée les employés, les départements, les projets et la gestion des fiches de paie. Il est essentiel d'intégrer des fonctionnalités permettant de gérer les informations personnelles et professionnelles des employés, ainsi que de générer des rapports statistiques concernant les projets et les départements.

Importance de l'application JEE dans la gestion des employés, départements, projets et fiches de paie

L'utilisation de Jakarta EE (anciennement Java EE) est primordiale pour la robustesse, la sécurité et l'évolutivité de l'application. Ce framework permet de structurer efficacement le projet en respectant le modèle MVC, assurant ainsi une séparation claire entre la logique métier, les données et la présentation.

3. Outils et technologies choisis

Java EE / Jakarta EE

Le choix de Jakarta EE pour ce projet garantit une solution solide et évolutive pour développer des applications d'entreprise. Ce framework facilite la gestion des connexions, de la persistance des données et de l'authentification des utilisateurs.

Spring Boot

Spring Boot a été choisi pour réimplémenter la partie gestion des utilisateurs dans une architecture moderne. Il simplifie le développement en réduisant la configuration nécessaire tout en maintenant une structure robuste grâce à Spring Security et Spring Data JPA.

Hibernate

Hibernate est utilisé pour gérer la persistance des données, en facilitant la gestion des entités, des relations entre elles et en permettant une approche orientée objet pour interagir avec la base de données.

PostgreSQL et Docker

PostgreSQL est utilisé comme système de gestion de base de données, offrant une solution fiable pour stocker les données de l'application. Docker est intégré pour assurer une gestion facile des conteneurs de l'application et de la base de données, ainsi que pour garantir la portabilité de l'environnement de développement et de production.

JSP, HTML, CSS, JavaScript

Le frontend de l'application est développé en utilisant JSP (Java Server Pages) pour la génération dynamique des pages, couplé avec HTML, CSS et JavaScript pour assurer une interface utilisateur responsive et fluide.

Angular : Nous avons utilisé l'outil Angular en frontend car il est un framework complet et structuré, offrant une architecture MVC robuste, une gestion efficace des états avec les services, et des performances optimales grâce à son système de détection de changements

4. Répartition du Travail et Organisation de l'Équipe

Afin de mener à bien ce projet, nous avons structuré notre groupe en deux pôles principaux :

Équipe Backend (JEE/Hibernate puis Spring Boot)

Équipe Frontend (HTML/CSS/JS puis Angular)

Même si chaque équipe avait des responsabilités spécifiques, nous avons régulièrement travaillé de manière collaborative, notamment pour résoudre les problèmes d'intégration, ajuster les interfaces ou synchroniser les modèles de données.

4.1 Équipe Backend – JEE/Hibernate & Spring Boot

L'équipe Backend a pris en charge la conception, la structure et la logique métier de l'application.

Contributions principales :

1. Conception du Modèle et Architecture JEE/Hibernate

- Conception des entités principales : *User*, *Department*, *Position*, *Project*, *Payslip*...
- Mise en place des relations (*ManyToOne*, *OneToMany*, etc.) pour refléter l'organisation interne (départements, positions, projets...)
- Mise en place des DAO avec Hibernate pour permettre le CRUD complet.
- Configuration de *HibernateUtil* et *hibernate.cfg.xml*.
- Mise en place des premières règles de permissions avec la classe *RolePermissions*.
- Création de servlets pour la gestion des utilisateurs, projets et fiches de paie.
- Génération PDF (fiches de paie).
- Mise en place d'un environnement Docker pour la BDD + configuration pgAdmin.
- Ajout de jeux de données initiaux (fichier d'initialisation).
- Création de tests unitaires JUnit 5.

2. Migration vers Spring Boot

- Reprise des modèles JPA et adaptation en architecture Spring Boot.
- Mise en place des API REST.
- Implémentation de Spring Security avec authentification par sessions HTTP.
- Création des services et DTOs pour sécuriser les échanges avec le frontend.
- Génération automatique des matricules employés.
- Tests Postman pour l'ensemble des endpoints.

L'équipe backend a travaillé en étroite collaboration avec le frontend pour garantir la cohérence des données, la sécurité et la stabilité des API.

4.2 Équipe Frontend – HTML/CSS/JS (JEE) & Angular

Cette équipe a été dédiée à la création d'un interface utilisateur moderne, intuitive et compatible avec l'ensemble des fonctionnalités backend.

Contributions principales :

1. Développement de l'interface utilisateur (version JEE JSP)

- Création des pages JSP permettant d'afficher dynamiquement les données du serveur.
- Mise en place d'un design responsive avec CSS.
- Amélioration de l'expérience utilisateur : lisibilité, structure, accessibilité.

2. Accessibilité et Design

- Optimisation des couleurs, contrastes, typographies.
- Utilisation de balises HTML sémantiques pour améliorer l'accessibilité (WCAG).
- Tests sur différentes tailles d'écran (desktop/tablette/mobile).

3. Dynamisation avec JavaScript

- Ajout d'interactions dynamiques : filtres, tableaux interactifs, statistiques.
- Intégration des données venant du backend JEE (fetch, AJAX).
- Sécurisation visuelle : masquage ou affichage d'éléments selon les rôles.

4. Migration Angular (version Spring Boot)

- Refonte du frontend en SPA Angular.
- Liaison avec les API Spring Boot via services Angular.
- Gestion des sessions et autorisations avec cookies (JSESSIONID).
- Création de composants, routes, pages de gestion (départements, positions, employés...).

4.3 Collaboration Transversale

Bien que structurés en deux équipes, nous avons travaillé de manière collaborative :

Exemples de collaboration :

- Ajustements de permissions entre backend et frontend.
- Correction commune des pages JSP (backend et frontend).
- Synchronisation du modèle de données entre Hibernate et Angular.
- Débogage
- Réunions régulières pour répartir les tâches, identifier les priorités et corriger les conflits Git.

7. RÔLES & PERMISSIONS

Rôles disponibles

- **ADMINISTRATEUR** – tous droits sauf sur son propre salaire et suppression de soi
- **CHEF_DEPARTEMENT** – droits limités à son département, RH peut modifier salaires et infos privées
- **CHEF_PROJET** – lecture seule sur employés et projets assignés
- **EMPLOYE** – accès à son profil uniquement, RH a droits étendus

Module	ADMIN	CHEF DEPARTEMENT	CHEF PROJET	EMPLOYÉ Classique	EMPLOYÉ RH
Employés	CRUD complet, affectation rôles & départements (sauf lui-même)	Consultation + modification partiel des employés de son département. Il ne peut modifier que le poste ou le grade. Ne peut pas voir les admin.	Consultation des employés classiques et des chefs de projets. Il n'a accès qu'aux informations de la liste.	Aucun accès à la liste des employées. Il peut consulter ses propres informations depuis la page Profile.	Consultation + modification employés (sauf département RH et admin)
Position / Poste	CRUD complet	Pas d'accès	Pas d'accès	Pas d'accès	Pas d'accès
Départements	CRUD complet	Consultation & gestion des membres de son département. Ne peut pas modifier un autre département que le sien.	Pas d'accès	Pas d'accès	CRUD partiel (hors RH et Admin) et ne peut pas supprimer un département ou modifier le sien.

Projets	CRUD complet, affectation employés (sauf admin et chef de département)	CRUD complet, affectation employés (sauf admin et chef de département)	Peut assigner un autre chef de projet pour le remplacer ou ajouter/retirer des employés du projet. Peut consulter que ses projets ou ceux auxquels il est assigné	Peut consulter que ses projets ou ceux auxquels il est assigné	CRUD complet, affectation employés (sauf admin et chef de département)
Fiches de paie	CRUD, consultation, suppression et génération pour tous sauf ses fiches de paie	CRUD, consultation, suppression et génération pour tous (sauf admins et sa propre fiche)	Voir seulement ses fiches	Voir seulement ses fiches	Peut seulement visualiser et générer pour tous (sauf admins , chefs de département RH, et membres RH)
Dashboard / Rapports	Tous les rapports	Tous sauf le rapport de la répartition des rôles	Rapports de ses projets	Seulement ses données personnelles	Rapports de son département et projets RH (selon rôle)

6. Conclusion et perspectives

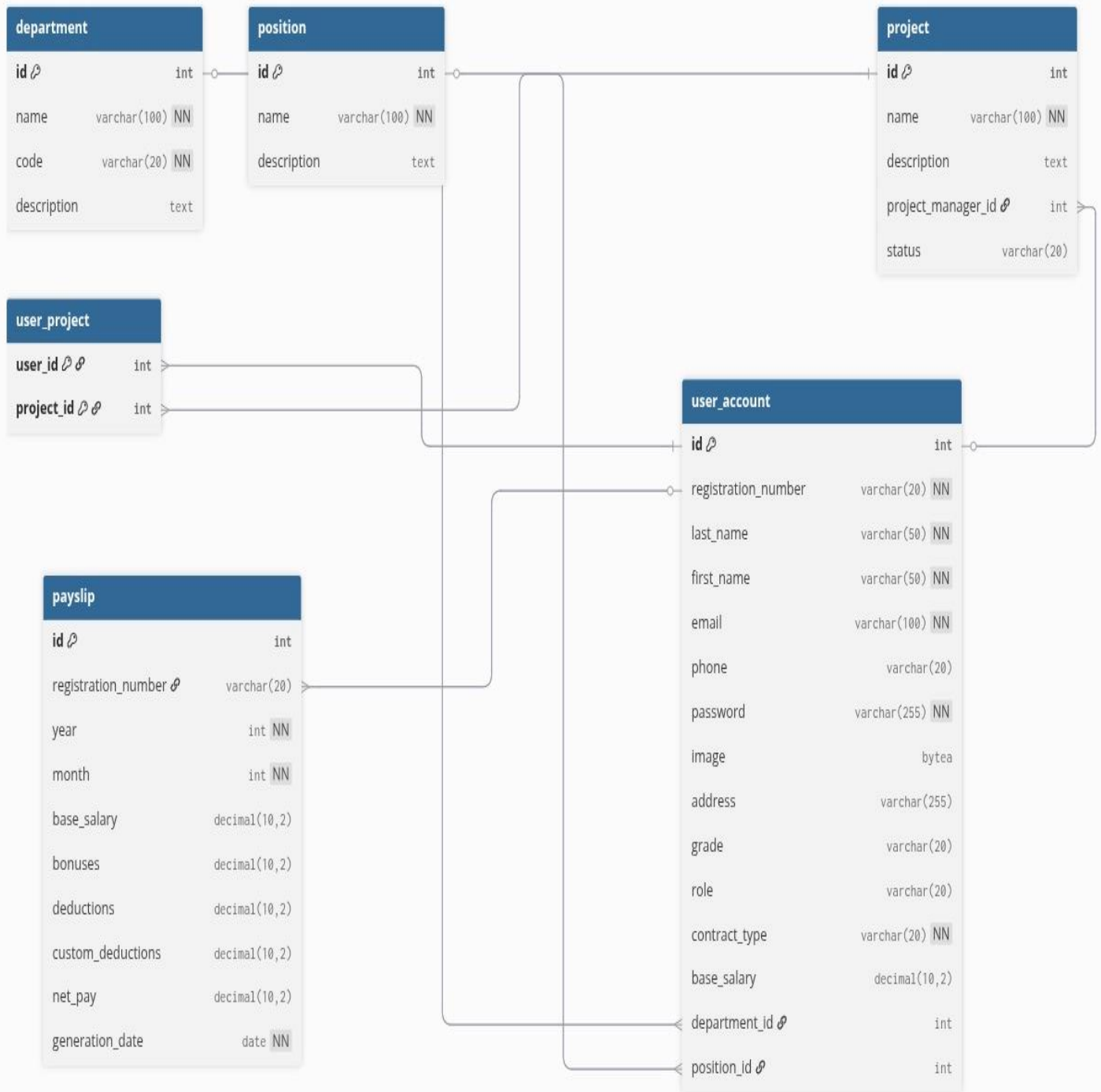
Bilan du projet

Le projet a permis de développer une application fonctionnelle de gestion des ressources humaines, des départements, des projets et des fiches de paie. Grâce à l'utilisation de Jakarta EE et Spring Boot, l'équipe a pu créer une solution robuste et évolutive, capable de gérer de manière centralisée toutes ces données essentielles.

Perspectives d'amélioration

Des améliorations futures pourraient inclure l'ajout de nouvelles fonctionnalités comme la gestion des congés, la génération de rapports détaillés sur les performances des employés, ou l'intégration de technologies plus avancées pour améliorer la sécurité et la gestion des données.

ANNEXE 1 : MCD



ANNEXE 2 : Diagramme de classes :

